

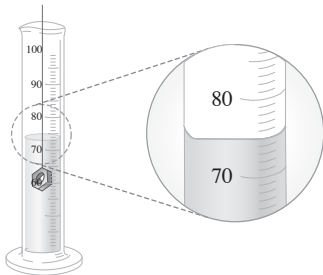
01 물질을 구별하는 데 이용할 수 있는 성질로만 옳게 짝 지은 것은?

- ① 색깔, 밀도, 질량 ② 부피, 밀도, 온도
③ 끓는점, 넓이, 질량 ④ 녹는점, 끓는점, 밀도
⑤ 냄새, 녹는점, 농도

02 밀도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물질의 단위 부피에 대한 질량이다.
② 물질마다 고유한 값을 가지므로 물질의 특성이다.
③ 단위는 g/cm^3 , kg/m^3 , g/mL 등을 사용한다.
④ 기체는 고체나 액체에 비해 밀도가 매우 크다.
⑤ 기체의 밀도는 온도와 압력의 영향을 크게 받는다.

03 질량이 67.5 g인 어떤 고체 물질을 50.0 mL의 물이 들어 있는 눈금실린더에 넣었더니 그림과 같았다.



이 물질로 예상되는 것은?

- ① 납($11.3 \text{ g}/\text{cm}^3$) ② 철($7.9 \text{ g}/\text{cm}^3$)
③ 구리($9.0 \text{ g}/\text{cm}^3$) ④ 은($10.5 \text{ g}/\text{cm}^3$)
⑤ 알루미늄($2.7 \text{ g}/\text{cm}^3$)

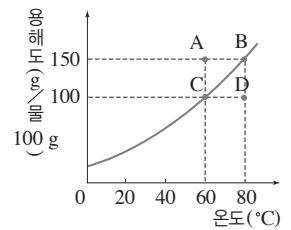
04 밀도와 관련된 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 에어컨은 아래쪽에, 난로는 위쪽에 설치하는 것이 효율적이다.
② 철 조각상의 일부를 잘라내면 잘라낸 만큼 조각상의 밀도가 작아진다.
③ 헬륨이 들어 있는 풍선과 입으로 분 풍선은 모두 기체가 들어 있으므로 가벼워서 위로 뜬다.
④ 가스 누출 경보기의 위치는 LNG는 아래쪽에, LPG는 위쪽에 설치해야 한다.
⑤ 철로 만든 배가 물 위에 뜨는 까닭은 배 안에 공기가 들어 있는 빈 공간이 있어 바닷물의 밀도보다 배 전체의 밀도가 작기 때문이다.

05 용액에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

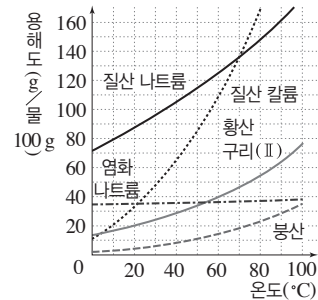
- ① 용질은 용매에 녹는 물질이다.
② 소금물에서 소금은 용질, 물은 용매이다.
③ 용해는 한 물질이 다른 물질에 녹아 고르게 섞이는 현상이다.
④ 용액은 용질과 용매가 고르게 섞여 있는 물질이다.
⑤ 일정량의 용매에 녹을 수 있는 용질의 양에는 한계가 없다.

06 오른쪽 그림은 어떤 고체의 용해도 곡선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A는 과포화 용액이다.
② B와 C는 포화 용액이다.
③ B와 C에는 같은 양의 고체 물질이 녹아 있다.
④ B 용액 250 g을 60°C 로 냉각하면 고체 50 g이 석출된다.
⑤ D 용액에 용질을 더 녹이면 포화 용액이 될 수 있다.

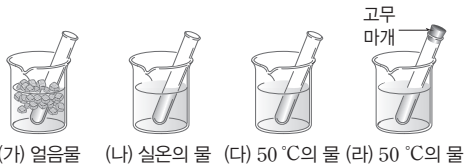
07 그림은 여러 가지 고체의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 온도가 높을수록 고체 물질의 용해도가 커진다.
② 용해도 곡선의 기울기가 클수록 온도에 따른 용해도 변화가 크다.
③ 온도에 따른 용해도 변화가 가장 큰 물질은 질산 칼륨이다.
④ 80°C 물 100 g에 각 물질을 녹인 포화 용액을 40°C 로 냉각하면 질산 칼륨이 가장 많이 석출된다.
⑤ 80°C 물 100 g에 각 물질이 10 g씩 녹아 있는 용액을 냉각하면 염화 나트륨이 가장 먼저 석출된다.

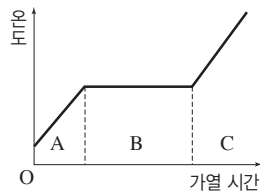
08 그림과 같이 4 개의 시험관에 같은 양의 탄산수를 넣은 다음 각각의 비커에 담가 두었다.



이 실험에서 관찰되는 기포의 양과 그로 인해 알 수 있는 기체의 용해도에 대한 설명으로 옳은 것은?

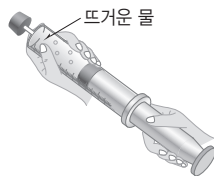
- ① (가) < (나) < (다), 온도가 높을수록 감소한다.
- ② (나) < (다) < (라), 온도가 높을수록 증가한다.
- ③ (다) < (나) < (라), 온도가 높을수록 증가한다.
- ④ (다) < (라), 압력이 높을수록 증가한다.
- ⑤ (라) < (다), 압력이 높을수록 감소한다.

09 오른쪽 그림은 어떤 액체 물질의 가열 곡선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (2 개)



- ① 물질은 A 구간에서 고체, C 구간에서 기체로 존재한다.
- ② 물질의 종류에 따라 B 구간의 온도가 달라진다.
- ③ 물질의 양이 많아지면 B 구간의 온도가 높아진다.
- ④ B 구간의 온도는 압력의 영향을 받는다.
- ⑤ B 구간의 온도는 물질을 이루는 입자 사이에 잡아당기는 힘이 강할수록 낮아진다.

10 오른쪽 그림과 같이 주사기에 뜨거운 물을 넣고 공기를 뺀 다음 주사기 끝을 고무마개로 막고 피스톤을 잡아당겼더니 물이 끓었다. 이와 같은 원리에 의해 일어나는 현상은?



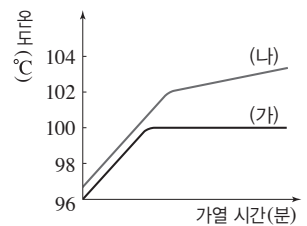
- ① 높은 산에서 밥을 할 때 쌀이 설익는다.
- ② 탄산음료의 뚜껑을 열면 기포가 생긴다.
- ③ 풍선이 하늘 높이 올라갈수록 부풀어 오른다.
- ④ 물속의 기포가 수면으로 올라올수록 점점 커진다.
- ⑤ 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 부풀어 오른다.

11 다음 설명에 해당하는 물질을 옳게 짝 지은 것은?

- 두 가지 이상의 순물질이 섞여 있다.
- 성분 물질의 혼합 비율에 따라 물질의 특성이 달라진다.

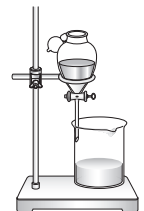
- ① 산소, 염화 나트륨, 설탕
- ② 구리, 철, 이산화 탄소
- ③ 물, 소금물, 식초
- ④ 식초, 탄산음료, 합금
- ⑤ 암석, 염화 나트륨, 철

12 오른쪽 그림은 물과 소금물의 가열 곡선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① (가)는 순물질이다.
- ② (나)는 혼합물이다.
- ③ (나)의 끓는점은 일정하지 않다.
- ④ (가)의 어는점은 일정하다.
- ⑤ (가)와 (나)를 생각하면 (가)가 (나)보다 더 낮은 온도에서 언다.

13 오른쪽 그림과 같이 분별 깔때기를 사용하여 액체 혼합물을 분리하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 밀도 차를 이용한 방법이다.
- ② 물과 에탄올 혼합물을 분리할 때 이용하는 방법이다.
- ③ 밀도가 작은 물질이 아래층에 위치한다.
- ④ 서로 잘 섞이는 액체 혼합물을 분리하는 방법이다.
- ⑤ 물과 사염화 탄소의 혼합물을 분별 깔때기에 넣으면 물이 아래층에 위치한다.

14 밀도 차를 이용하여 고체 혼합물을 분리하는 예가 아닌 것은?

- ① 벼씨를 소금물에 넣어 쪽정이를 골라낸다.
- ② 흐르는 물속에서 모래에 섞인 사금을 채취한다.
- ③ 곡물을 키에 담고 흔들어 쪽정이를 분리한다.
- ④ 혈액을 원심 분리기에 넣고 돌리면 혈구와 혈장이 분리된다.
- ⑤ 소금과 붕산의 혼합물을 뜨거운 물에 녹여 냉각한 다음 거름 장치로 분리한다.

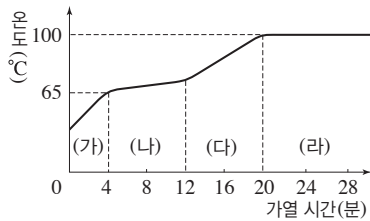
15 온도에 따른 용해도 차를 이용하여 분리하기에 적절한 혼합물은?

- ① 모래와 사금 분리
- ② 신선한 달걀 고르기
- ③ 바다에 유출된 기름 제거
- ④ 스티로폼과 모래의 분리
- ⑤ 불순물이 섞인 질산 칼륨에서 순수한 질산 칼륨 얻기

16 천일염에서 정제 소금을 얻을 때 이용한 물질의 특성과 혼합물의 분리 방법을 차례대로 옳게 짝 지은 것은?

- ① 녹는점, 증류 ② 녹는점, 재결정
- ③ 용해도, 증류 ④ 용해도, 재결정
- ⑤ 끓는점, 증류

17 그림은 물과 메탄올의 혼합물을 가열할 때 시간에 따른 온도 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

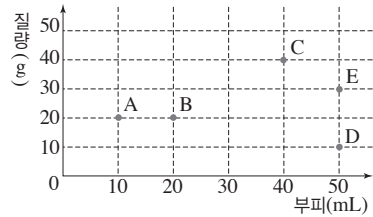
- ① (가) 구간에서 액체는 끓지 않고 온도만 높아진다.
- ② (나) 구간에서 주로 메탄올이 끓어 나온다.
- ③ (나) 구간의 온도는 순수한 메탄올의 끓는점보다 약간 낮다.
- ④ (다) 구간에서 미처 끓어 나오지 못한 메탄올과 소량의 물이 기화된다.
- ⑤ (라) 구간에서 물이 끓어 나온다.

18 혼합물과 그 분리 방법을 옳게 짝 지은 것은?

- ① 물과 기름 - 거름
- ② 물과 에탄올 - 증류
- ③ 원유의 분리 - 재결정
- ④ 물과 사염화 탄소 - 재결정
- ⑤ 질산 칼륨과 염화 나트륨 - 증류

서술형

19 그림은 물질 A~E의 질량과 부피를 나타낸 것이다.



같은 종류의 물질을 고르고, 그 까닭을 서술하시오.

20 표는 물질 A~E의 녹는점과 끓는점을 나타낸 것이다.

구분	A	B	C	D	E
녹는점(°C)	-39	-210	6	81	-218
끓는점(°C)	378	-196	174	218	-183

25 °C에서 각 물질이 고체, 액체, 기체 중 어떤 상태로 존재하는지 각각 쓰시오.

21 표는 어떤 물질 A의 물에 대한 용해도이다.

온도(°C)	40	50	60	70	80
용해도 (g/물 100 g)	60	85	110	130	170

80 °C 물 50 g에 물질 A 70 g을 녹인 다음 40 °C로 냉각할 때 석출되는 결정의 질량(g)을 구하시오.

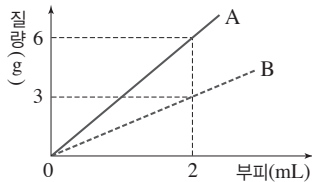
22 다음과 같이 혼합물을 분리할 때 공통적으로 이용하는 물질의 특성을 쓰시오.

- 바닷물에서 식수를 얻는다.
- 뷰테인과 프로페인 기체의 혼합물에서 뷰테인을 기화시켜 분리한다.

01 물질의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물질을 구분할 수 있다.
- ② 물질이 가지는 고유한 성질이다.
- ③ 색깔, 맛, 밀도, 용해도 등이 있다.
- ④ 길이, 부피, 넓이는 물질의 특성이 될 수 없다.
- ⑤ 같은 물질인 경우 물질의 양이 많을수록 끓는점에 도달하는 데 걸리는 시간이 길어지므로 끓는점은 물질의 특성이 아니다.

02 그림은 물질 A와 B의 질량과 부피를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A의 밀도는 3 g/mL이다.
- ② B의 밀도는 A의 밀도의 $\frac{1}{2}$ 이다.
- ③ 부피가 같을 때 A의 질량은 B보다 작다.
- ④ 질량이 같을 때 A의 부피는 B보다 작다.
- ⑤ A가 고체이고 B가 A를 녹이지 않는 액체라면, A를 B에 넣었을 때 A는 가라앉는다.

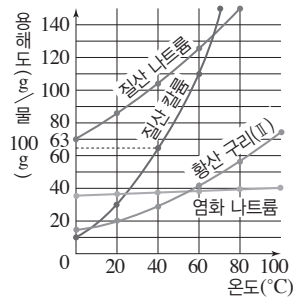
03 밀도와 관련된 현상이 아닌 것은?

- ① 고깃국을 끓이면 기름이 떠오른다.
- ② 압력솥으로 밥을 지으면 쌀이 빨리 익는다.
- ③ 구멍조끼를 입으면 물속에 가라앉지 않는다.
- ④ LNG의 가스 누출 경보기는 위쪽에 설치한다.
- ⑤ 헬륨이 들어 있는 풍선은 하늘 위로 떠오른다.

04 20 °C의 물 50 g에 질산 나트륨 100 g을 넣었더니 56.5 g이 녹지 않고 가라앉았다. 20 °C에서 질산 나트륨의 용해도는?

- ① 43.5 ② 56.5 ③ 87
- ④ 100 ⑤ 113

05 오른쪽 그림은 여러 가지 물질의 용해도 곡선이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 용해도 곡선 상의 모든 점은 포화 용액이다.
- ② 일반적으로 온도가 높아지면 고체의 용해도가 증가한다.
- ③ 온도에 따른 용해도 변화가 가장 작은 것은 염화 나트륨이다.
- ④ 80 °C 물 100 g에 각 물질을 녹여 포화 용액을 만든 다음 20 °C로 냉각할 때 석출되는 양이 가장 많은 것은 질산 나트륨이다.
- ⑤ 40 °C 물 50 g에 질산 칼륨을 녹여 포화 용액으로 만들려면 질산 칼륨 31.5 g이 필요하다.

06 다음 내용과 관계있는 현상은?

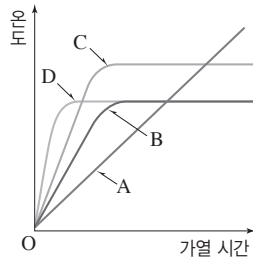
기체의 용해도는 압력이 낮을수록 감소한다.

- ① 수돗물을 끓이면 소독약 냄새가 없어진다.
- ② 잠수부는 허리에 납덩어리를 달고 잠수한다.
- ③ 탄산음료의 뚜껑을 열면 하얀 거품이 생긴다.
- ④ 여름철에 물고기가 수면 위로 입을 내밀고 뽐뽐거린다.
- ⑤ 컵에 물을 담아 햇빛이 잘 드는 창가에 두면 컵 내부에 작은 공기 방울이 생긴다.

07 녹는점과 어는점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 같은 종류의 물질은 녹는점과 어는점이 같다.
- ② 물질마다 다르기 때문에 물질의 특성이 된다.
- ③ 녹는점에서 물질의 상태는 고체에서 액체로 변한다.
- ④ 물질의 양이 적을수록 어는점이 낮아진다.
- ⑤ 녹는점에서는 가해 준 열이 모두 상태 변화에 사용되므로 온도가 일정하다.

08 오른쪽 그림은 순수한 액체 A~D의 가열 곡선을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 외부 압력과 불의 세기는 모두 같다.)



- ① 액체의 종류는 네 가지이다.
- ② B와 C는 같은 물질이다.
- ③ D의 질량이 B보다 크다.
- ④ 끓는점이 가장 높은 것은 A이다.
- ⑤ 가장 빨리 끓기 시작한 것은 C이다.

09 어떤 물질의 녹는점은 -97°C 이고, 끓는점은 65°C 이다. 25°C 에서 이 물질의 상태는?

- ① 고체 ② 액체 ③ 기체
- ④ 고체와 액체 ⑤ 액체와 기체

10 다음 설명에 해당하는 물질을 옳게 짝 지은 것은?

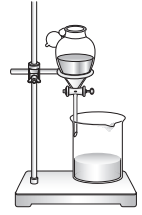
(가) 한 가지 물질로 이루어져 있다.
(나) 두 가지 이상의 순물질이 고르게 섞여 있다.
(다) 두 가지 이상의 순물질이 고르지 않게 섞여 있다.

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|--------|--------|-----|
| ① | 공기 | 탄산음료 | 휴탕물 |
| ② | 우유 | 이산화 탄소 | 공기 |
| ③ | 산소 | 소금물 | 식초 |
| ④ | 에탄올 | 탄산음료 | 우유 |
| ⑤ | 이산화 탄소 | 공기 | 에탄올 |

11 눈이 오면 도로에 염화 칼슘을 뿌리는 것과 같은 원리로 설명할 수 있는 현상은?

- ① 달걀을 삶을 때 소금을 넣는다.
- ② 높은 산에서 밥을 하면 쌀이 설익는다.
- ③ 사해에서는 사람이 물 위에 쉽게 뜬다.
- ④ 추운 겨울날 강물이 얼어도 장독대의 간장은 얼지 않는다.
- ⑤ 바닷속에서 잠수부가 물 위로 빠르게 올라오면 잠수병에 걸릴 수 있다.

12 오른쪽 그림과 같은 실험 기구를 이용하여 분리할 수 없는 혼합물은?



- ① 물과 석유
- ② 물과 참기름
- ③ 물과 에테르
- ④ 물과 에탄올
- ⑤ 물과 사염화 탄소

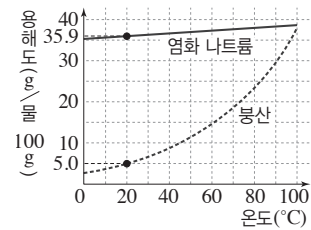
13 밀도 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 경우를 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- | | |
|--------------|-----------------|
| ㄱ. 사금 채취하기 | ㄴ. 원유 분리하기 |
| ㄷ. 좋은 법씨 고르기 | ㄹ. 사탕수수에서 설탕 얻기 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

14 그림은 염화 나트륨과 붕산의 용해도 곡선을 나타낸 것이다.



염화 나트륨과 붕산이 각각 20 g씩 섞여 있는 혼합물을 80°C 물 100 g에 모두 녹인 다음 20°C 까지 냉각하였다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 재결정 방법이다.
- ② 붕산 5 g이 석출된다.
- ③ 염화 나트륨은 석출되지 않는다.
- ④ 온도에 따른 용해도 차를 이용한다.
- ⑤ 질산 칼륨과 염화 나트륨도 같은 방법으로 분리할 수 있다.

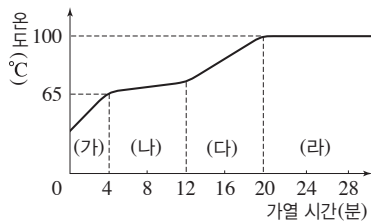
15 다음은 혼합물의 분리 방법 중 한 가지를 설명한 것이다.

불순물이 섞여 있는 물질을 용매에 녹인 다음 용매를 냉각하거나 증발시켜 순수한 물질을 얻는 방법

이 방법으로 분리하기에 가장 적절한 혼합물은?

- ① 모래 속의 사금
- ② 플라스틱 혼합물
- ③ 염화 나트륨과 질산 칼륨
- ④ 속이 꽉 찬 범씨와 쪽정어
- ⑤ 신선한 달걀과 오래된 달걀

16 그림은 물과 메탄올 혼합물의 가열 곡선을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (2 개)

- ① (가) 구간에서는 혼합물의 온도가 높아진다.
- ② (나) 구간에서 주로 끓어 나오는 액체는 메탄올이다.
- ③ (다) 구간에서는 물이 끓어 나온다.
- ④ (라) 구간의 온도는 물의 끓는점보다 조금 높다.
- ⑤ 물과 메탄올의 혼합물은 끓는점 차를 이용하여 분리할 수 있다.

17 끓는점 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 경우가 아닌 것은?

- ① 바닷물을 가열하여 식수를 얻는다.
- ② 소줏고리를 사용하여 증류주를 얻는다.
- ③ 금속이 포함된 암석을 가열하여 금속을 분리한다.
- ④ 원유를 증류탑에 넣고 분리한다.
- ⑤ 물과 에탄올의 혼합물을 가열하여 온도별로 끓어 나오는 물질을 따로 모은다.

서술형

18 다음 실험 결과를 이용하여 액체의 밀도(g/mL)를 구하시오.

- 비커만의 질량: 118.0 g
- 비커에 넣은 액체의 부피: 38.0 mL
- 액체가 들어 있는 비커의 질량: 156.0 g

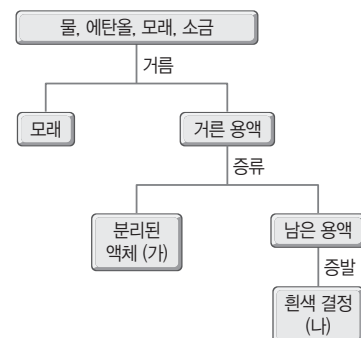
19 표는 원유에서 얻어지는 여러 가지 물질의 끓는점을 나타낸 것이다.

물질	액화 석유 가스	휘발유	등유	경유	중유
끓는점 (°C)	-42 ~1	30~ 120	150~ 280	230~ 350	300 이상

(1) 표의 물질 중 증류탑의 가장 윗부분에서 분리되어 나오는 물질을 쓰시오.

(2) (1)과 같이 답한 까닭을 서술하시오.

20 그림은 물, 에탄올, 모래, 소금이 섞여 있는 혼합물을 분리하는 과정을 나타낸 것이다.



(가)와 (나)에서 분리된 물질을 각각 쓰시오.

중간·기말고사 대비 문제지

I 물질의 특성

1 회

교사용 특별 부록 2~4 쪽

- 01 ④ 02 ④ 03 ⑤ 04 ⑤ 05 ⑤ 06 ③
07 ⑤ 08 ① 09 ②, ④ 10 ① 11 ④ 12 ⑤
13 ① 14 ⑤ 15 ⑤ 16 ④ 17 ③ 18 ②
19 B와 C, 밀도가 같기 때문이다. 20 A: 액체, B: 기체,
C: 액체, D: 고체, E: 기체 21 40 g 22 끓는점

01 색깔, 밀도, 끓는점, 녹는점, 냄새 등은 물질을 구별할 수 있는 물질의 특성이다.

02 ④ 기체는 고체나 액체에 비해 밀도가 매우 작다.

03 부피 = $75.0 \text{ mL} - 50.0 \text{ mL} = 25.0 \text{ mL} = 25.0 \text{ cm}^3$, 질량 = 67.5 g

$$\text{밀도} = \frac{\text{질량}}{\text{부피}} = \frac{67.5 \text{ g}}{25.0 \text{ cm}^3} = 2.7 \text{ g/cm}^3$$

이 물질의 밀도는 2.7 g/cm^3 이므로 알루미늄으로 예상할 수 있다.

04 ① 찬 공기가 나오는 에어컨은 위쪽에 설치하고, 공기를 데우는 난로는 아래쪽에 설치한다.

② 물질을 잘라도 물질의 부피에 대한 질량 비는 일정하므로 밀도는 변하지 않는다.

③ 헬륨이 들어 있는 풍선은 공기보다 밀도가 작으므로 위로 뜨고, 입으로 분 풍선은 공기보다 밀도가 크므로 아래로 가라앉는다.

④ LNG는 공기보다 밀도가 작으므로 경보기를 위쪽에 설치해야 하고, LPG는 공기보다 밀도가 크므로 경보기를 아래쪽에 설치해야 한다.

05 ⑤ 일정량의 용매에 녹을 수 있는 용질의 양에는 한계가 있다.

06 ③ B에는 고체 물질 150 g이 녹아 있고, C에는 고체 물질 100 g이 녹아 있다.

07 ④ 용해도 곡선에서 80°C 와 40°C 의 용해도 차가 가장 큰 물질은 질산 칼륨이다. 따라서 40°C 로 냉각하면 질산 칼륨이 가장 많이 석출된다.

⑤ 온도를 낮출 때 용해도가 가장 먼저 10 이하가 되는 물질이 가장 먼저 석출되기 시작한다. 따라서 용액을 냉각하면 붕산이 가장 먼저 석출된다.

08 (가), (나), (다)를 비교하면 온도와 기체의 용해도 관계를 알 수 있고, (다)와 (라)를 비교하면 압력과 기체의 용해도 관계를 알 수 있다. 기체의 용해도는 온도가 높을수록 감소하며, 용해도가 작을수록 탄산수에서 기포가 많이 발생하므로 기포의 양은 (가) < (나) < (다) 순이다. 또한 기체의 용해도는 압력이 낮을수록 감소하므로 기포의 양은 (라) < (다)이다.

09 ① 물질은 A 구간에서 액체, B 구간에서 액체와 기체, C 구간에서 기체로 존재한다.

② 끓는점은 물질의 특성이므로 물질의 종류에 따라 끓는점, 즉 B 구간의 온도가 달라진다.

③ 물질의 양이 많아지면 끓는점에 도달하는 데 걸리는 시간이 길어질 뿐 끓는점은 일정하다.

④ 압력이 높을수록 끓는점이 높아지고, 압력이 낮을수록 끓는점이 낮아진다.

⑤ 물질을 이루는 입자 사이에 잡아당기는 힘이 강할수록 끓는점이 높아진다.

10 주사기의 피스톤을 잡아당기면 주사기 속의 압력이 낮아지므로 물의 끓는점이 낮아져 물이 끓는다.

11 산소, 염화 나트륨, 설탕, 구리, 철, 이산화 탄소, 물은 순 물질이고, 소금물, 식초, 탄산음료, 합금, 암석은 혼합물이다.

12 (가)는 끓는점이 일정하므로 물이고, (나)는 끓는점이 일정하지 않으므로 소금물이다.

⑤ 소금물은 물보다 더 낮은 온도에서 언다.

13 분별 깔때기는 서로 섞이지 않으면서 밀도가 다른 액체의 혼합물을 분리할 때 사용한다. 분별 깔때기에서 밀도가 큰 물질은 아래층, 밀도가 작은 물질은 위층에 위치한다.

14 ⑤ 소금과 붕산의 혼합물은 온도에 따른 용해도 차를 이용하여 분리한다.

15 ①, ②, ③, ④는 밀도 차를 이용하여 분리하기에 적절하다.

16 ④ 천일염에서 정제 소금을 얻을 때는 온도에 따른 용해도 차를 이용한 재결정으로 분리한다.

17 ③ (나) 구간의 온도는 순수한 메탄올의 끓는점보다 약간 높다.

18 ①과 ④는 분별 깔때기, ③은 증류, ⑤는 재결정으로 혼합물을 분리할 수 있다.

19 그림에서 원점을 지나는 직선의 기울기 = $\frac{\text{질량}}{\text{부피}}$ = 밀도이므로 같은 직선 위에 있으면 밀도가 같다.

- A: 2 g/mL • B: 1 g/mL
- C: 1 g/mL • D: 0.2 g/mL
- E: 0.6 g/mL

20 물질은 녹는점보다 낮은 온도에서는 고체, 녹는점과 끓는점 사이의 온도에서는 액체, 끓는점보다 높은 온도에서는 기체로 존재한다.

21 40°C 에서 물질 A의 용해도가 60이므로 물 100 g에 최대 60 g까지 녹을 수 있고, 물 50 g에는 최대 30 g까지 녹을 수 있다. 따라서 40°C 로 냉각하면 물질 A $40 \text{ g} (= 70 \text{ g} - 30 \text{ g})$ 이 결정으로 석출된다.

**I 물질의 특성**

2 회

교사용 특별 부록 5~7 쪽

- 01 ⑤ 02 ③ 03 ② 04 ③ 05 ④ 06 ③
 07 ④ 08 ④ 09 ② 10 ④ 11 ④ 12 ④
 13 ② 14 ② 15 ③ 16 ③, ④ 17 ③ 18 1.0 g/mL
 19 (1) 액화 석유 가스 (2) 끓는점이 낮은 물질일수록 증류탑의 위쪽에서 분리되기 때문이다. 20 (가) 에탄올, (나) 소금

01 ⑤ 특정한 조건에서 끓는점은 물질의 양에 관계없이 일정하므로 물질의 특성이다.

02 ② A의 밀도는 3 g/mL이고, B의 밀도는 $\frac{3g}{2mL} = 1.5 g/mL$ 이므로 B의 밀도는 A의 밀도의 $\frac{1}{2}$ 이다.

③ 부피가 같을 때 밀도가 클수록 질량이 크므로 A의 질량은 B보다 크다.

03 ② 압력과 끓는점의 관계로 설명할 수 있는 현상이다.

04 ③ 20℃ 물 50 g에 질산 나트륨 43.5 g이 녹으므로 20℃에서 물 100 g에는 질산 나트륨 87 g이 최대로 녹을 수 있다. 따라서 20℃에서 질산 나트륨의 용해도는 87이다.

05 ④ 용해도 곡선의 기울기가 큰 물질일수록 포화 용액을 냉각했을 때 많은 양의 고체가 석출되므로 석출되는 양이 가장 많은 것은 질산 칼륨이다.

⑤ 40℃에서 질산 칼륨의 용해도는 63이므로 물 50 g에 질산 칼륨 31.5 g이 최대로 녹는다.

06 ①, ④, ⑤는 온도와 기체의 용해도, ②는 밀도와 관련된 현상이다.

07 ④ 같은 물질의 녹는점과 어는점은 물질의 양에 관계없이 일정하다.

08 ①, ② 끓는점이 같으면 같은 물질이므로 B와 D는 같은 물질이다. 따라서 액체의 종류는 세 가지이다.

④ A는 아직 끓는점에 도달하지 않았으므로 끓는점이 가장 높은 것은 A이다.

09 25℃에서 이 물질은 녹는점과 끓는점 사이의 온도이므로 액체 상태로 존재한다.

10 이산화 탄소, 산소, 에탄올은 순물질이고, 공기, 탄산음료, 소금물, 식초는 균일 혼합물이며, 흙탕물, 우유는 불균일 혼합물이다.

11 눈이 쌓인 도로에 염화 칼슘을 뿌리면 녹은 눈과 염화 칼슘이 섞여 어는점이 낮아지므로 도로가 어는 것을 방지할 수 있다.
 ④ 간장에는 여러 가지 물질이 녹아 있으므로 어는점이 낮아져 추운 겨울에도 잘 얼지 않는다.

12 ④ 물과 에탄올은 서로 잘 섞이므로 분별 깔때기를 이용하여 분리할 수 없다.

13 원유를 분리하는 것은 증류에 해당하고, 사탕수수에서 설탕을 얻는 것은 재결정에 해당한다.

14 ② 20℃ 물에서 붕산의 용해도는 5.0이므로 물 100 g에 붕산 5 g이 최대로 녹을 수 있다. 따라서 붕산 15 g(=20 g-5 g)이 결정으로 석출된다.

15 재결정을 이용한 분리 방법이다. ③은 재결정을 이용하여 혼합물을 분리하기에 적절하다.

16 ③ 물이 끓어 나오는 구간은 (라)이다.

④ (라) 구간에서는 끓는점이 높은 물이 끓어 나오며, 순수한 물의 끓는점은 100℃로 일정하다.

17 ③ 녹는점 차를 이용하여 혼합물을 분리하는 경우이다.

18 액체의 부피=38.0 mL

액체의 질량=156.0 g-118.0 g=38.0 g

밀도= $\frac{\text{질량}}{\text{부피}} = \frac{38.0g}{38.0mL} = 1.0 g/mL$

19 끓는점이 낮은 물질일수록 증류탑의 위쪽에서 분리되므로 액화 석유 가스가 증류탑의 가장 윗부분에서 분리되어 나온다.

20 거름 장치로 모래를 거르면 물과 에탄올, 소금의 혼합 용액이 남는다. 이 혼합 용액을 증류하면 끓는점이 낮은 에탄올이 먼저 분리되어 나오고, 남은 소금물을 가열하면 물과 소금이 분리된다.

II 지권의 변화

1 회

교사용 특별 부록 8~10 쪽

- 01 ⑤ 02 ④ 03 ⑤ 04 ④ 05 ④ 06 ④
 07 ⑤ 08 ② 09 ③ 10 ② 11 ⑤ 12 ③
 13 ⑤ 14 ① 15 ③, ⑤ 16 (1) ㉠ 장석, ㉡ 석영
 (2) ㉠은 도자기의 원료로 이용되고, ㉡은 유리, 반도체, 태양 전지판의 재료로 이용된다. 17 ㄹ. 화강암 → 편마암
 18 (1) 화산대와 지진대는 대체로 판의 경계와 일치한다.
 (2) 주로 판의 경계에서 지진과 화산 활동과 같은 지각 변동이 일어나기 때문이다.

01 ① 지구계는 지권, 수권, 기권, 생물권, 외권으로 구성되어 있다.

②, ③ 지구에 사는 모든 생물과 지구 밖의 천체 및 우주 환경까지 지구계에 포함된다.

④ 지구계의 구성 요소들은 끊임없이 영향을 주고받으므로 하나의 요소가 변하면 전체에도 변화가 생긴다.

02 ① 기권 - 대기(ㄱ), 기상 현상 등

② 수권 - 빙하(ㄴ), 바다(ㄷ), 지하수, 강 등

③ 지권 - 토양(ㄹ), 지각(ㅁ), 맨틀, 핵 등

④ 생물권 - 고래(ㄱ), 사람(ㅁ) 등

⑤ 외권 - 달(ㅇ), 태양, 우주 공간 등

03 지진파 분석은 지구 내부를 조사하는 간접적인 방법으로, 지구 내부의 구조를 가장 효과적으로 알아낼 수 있다.